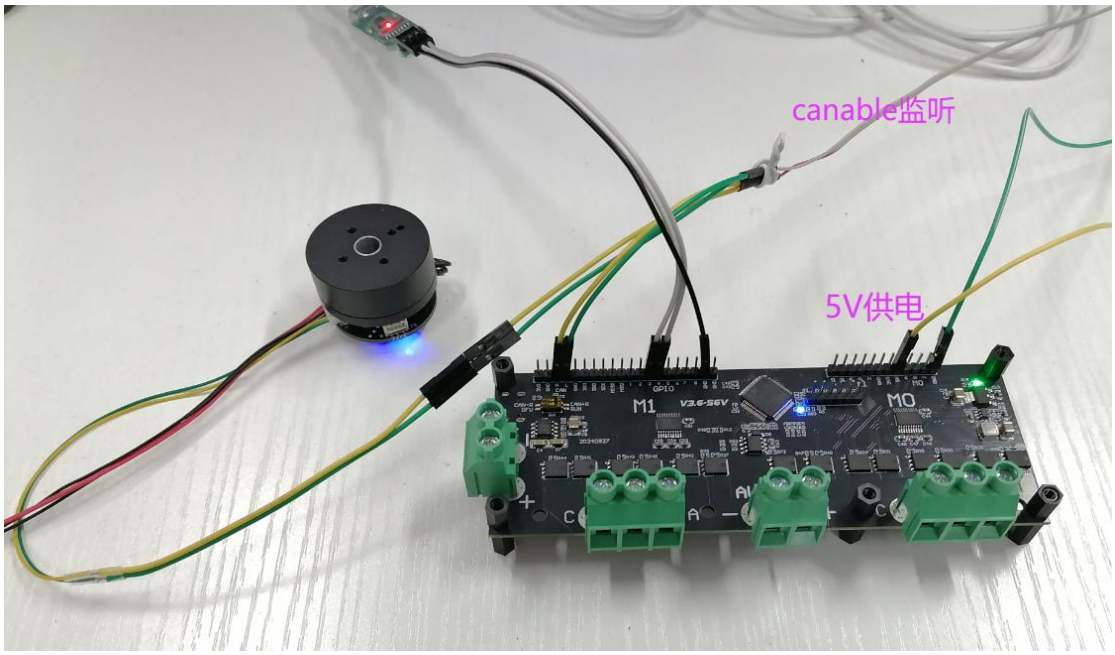
JC 系列驱动器 CAN 通信频率测试报告

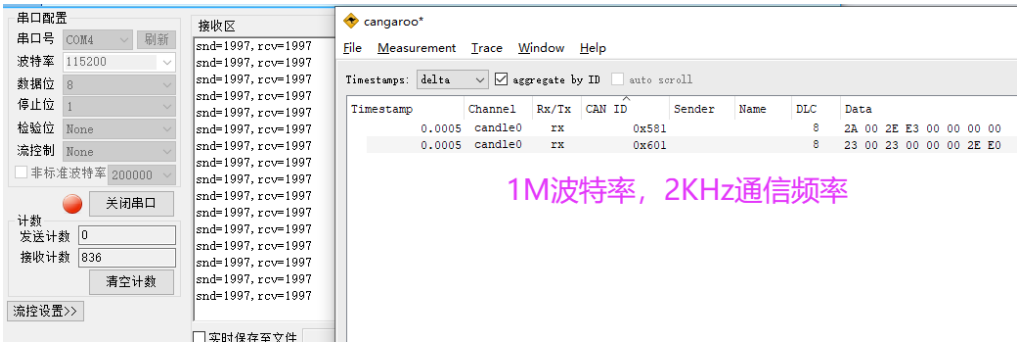
测试目的：测试 JC2804 的最大通信频率
测试方法：STM32F405RGT6 的 CAN 发送指令给 JC2804，并接收返回数据
测试时间：2026 年 2 月 5 号

一、接 1 个电机

设置绝对位置 120°：23 00 23 00 00 00 2E E0
电机回复：2A 00 2E E3 00 00 00 00 (当前位置 120.03°)



1M 波特率，发送频率 2KHz，可以正常收发，下图

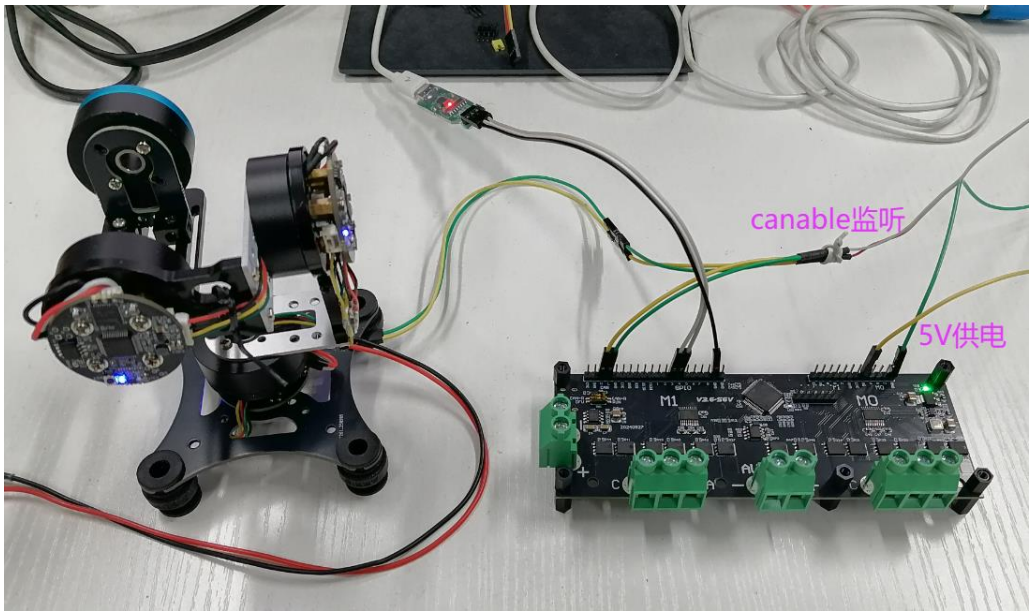


上图左边，为串口每秒打印收发数据计数值，可以看出，通信稳定不丢帧。

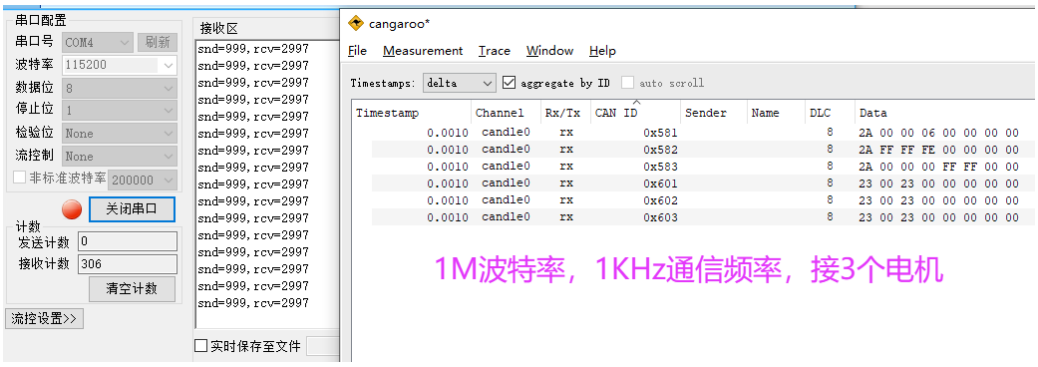
二、接 3 个电机

分别设置 3 个电机的绝对位置 0°：23 00 23 00 00 00 00 00

电机回复：2A 00 00 00 00 00 00 00

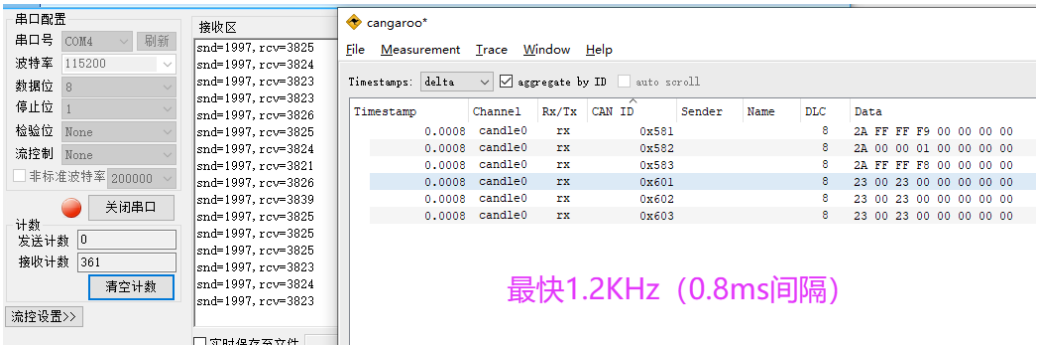


1、1M 波特率，发送频率 1KHz，可以正常收发，下图



上图左边，为串口每秒打印收发数据计数值，send 一次表示发送 3 条 can 指令，recv 为 3 个电机的回复数据，所以 rcv 为 snd 的 3 倍。可以看出，通信稳定不丢帧。

2、1M 波特率，发送频率 2KHz，丢帧严重，下图



上图左边，为串口每秒打印收发数据计数值，以 2KHz 频率发送指令，但实际接收数据丢失严重，canable 的时间间隔可以看出，频率最快只能到 1.2KHz。

三、CAN 通信测试总结

1、1M 波特率，接 1 个电机时，通信最大频率 2KHz，应该还可以更高的频率，但是推荐不超过 1KHz, 太高的通信频率既没有必要, 还占用处理器的算力, 降低了驱动器的性能。。

2、1M 波特率，接 3 个电机时，通信最大频率 1.2KHz，推荐不超过 1KHz。